

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.

2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.

3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.

4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.

5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.

6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수
아보가드로 수
플랑크 상수
빛의 속도
전자의 전하량

$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 - 1-6회 (기초지식·원자·산염기 평형)		
1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	☐ ☐
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	☐ ☐
4	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
5	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	☐ ☐
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	☐ ☐
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	☐ ☐
8	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.	☐ ☐
9	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	☐ ☐
10	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	☐ ☐
11	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.	☐ ☐
12	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	☐ ☐
13	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	☐ ☐
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	☐ ☐
15	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
16	삼투압은 용액이 묽을수록 크다.	☐ ☐
17	열역학 제1법칙은 ΔU = q + w로 에너지가 보존된다는 것이다.	☐ ☐
18	엔탈피는 H = U - PV로 정의된다.	☐ ☐
19	ΔG = ΔH - TΔS이다.	☐ ☐
20	표준 상태에서 ΔG° = -RT ln K이다.	☐ ☐
21	Kp = Kc(RT) ^{Δn} 관계가 성립한다.	☐ ☐
22	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다.	☐ ☐
23	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
24	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H ⁺)를 주는 물질이다.	☐ ☐
25	pH는 -log[H ⁺]로 정의된다.	☐ ☐
26	산성 용액은 pH가 7보다 작다.	☐ ☐
27	짝산-짝염기 관계에서 Ka·Kb = Kw이다.	☐ ☐
28	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.	☐ ☐
29	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pKa와 같다.	☐ ☐
30	염화 암모늄(NH ₄ Cl) 수용액은 산성이다.	☐ ☐

31	산화는 전자를 잃는 것이고 산화수가 증가한다.	☐ O ☐ X
32	환원은 전자를 얻는 것이고 산화수가 감소한다.	☐ O ☐ X
33	산화는 전자를 얻는 것이다.	☐ O ☐ X
34	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.	☐ O ☐ X
35	홀원소 물질의 산화수는 0이고, 단원자 이온의 산화수는 전하와 같다.	☐ O ☐ X
36	화합물에서 산소는 보통 +2, 수소는 보통 -1의 산화수를 가진다.	☐ O ☐ X
37	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	☐ O ☐ X
38	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	☐ O ☐ X
39	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.	☐ O ☐ X
40	갈바니 전지는 자발적 산화환원 반응으로 전기를 만든다.	☐ O ☐ X
41	갈바니 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다.	☐ O ☐ X
42	갈바니 전지에서 산화전극은 (+)극이다.	☐ O ☐ X
43	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 흐른다.	☐ O ☐ X
44	염다리는 이온 이동으로 두 반쪽 전지의 전하 균형을 유지한다.	☐ O ☐ X
45	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 1 V로 정한다.	☐ O ☐ X
46	표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원극}) - E^{\circ}(\text{산화극})$ 이다.	☐ O ☐ X
47	표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{산화극}) - E^{\circ}(\text{환원극})$ 이다.	☐ O ☐ X
48	E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.	☐ O ☐ X
49	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어나고 산화제로서 강하다.	☐ O ☐ X
50	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}$ 이다.	☐ O ☐ X
51	네른스트 식은 $E = E^{\circ} - (RT/nF) \ln Q$ 이다.	☐ O ☐ X
52	네른스트 식에서 평형에 도달하면 E는 최대가 된다.	☐ O ☐ X
53	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^{\circ} = +nFE^{\circ}$ 이다.	☐ O ☐ X
54	전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다.	☐ O ☐ X
55	전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 환원이, (+)극에서 산화가 일어난다.	☐ O ☐ X
56	전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.	☐ O ☐ X
57	패러데이 법칙에 따르면 석출량은 흘려준 전하량에 비례한다.	☐ O ☐ X
58	전하량은 전류와 시간의 곱($Q = It$)이고, 1 패러데이는 약 96500 C이다.	☐ O ☐ X
59	패러데이 법칙에서 석출량은 전하량과 무관하다.	☐ O ☐ X
60	같은 전하량이면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 7회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 7회 OMR 답안지